DOKUMENT // BRUKERVEILEDNING

VARDEDECK

BRUKSANVISNING



FIRMWARE	v0.10.0 ALPHA
MASKINVARE	LILYGO T-Display ESP32 · 1,14" 240×135
UTGAVE	November 2026
KILDEKODE	github.com/KongSvada/VardeDeck

ALPHA-PROGRAMVARE
Les ansvarsfraskrivelsen i seksjon 13 før du tar enheten i bruk.

INNHOLD

01 Om VardeDeck 3
02 Sikkerhet og plassering 3
03 Knapper og betjening 4
04 Førstegangsoppsett 4
05 Setup-AP (servicenett) 5
06 Skjermsidene 6
07 Web-oppsettet 9
08 Programvareoppdatering 10
09 Sikkerhetskopi og tilbakestilling 11
10 Feilsøking 11
11 Personvern og nettverkstjenester 12
12 Tekniske data 12
13 Ansvarsfraskrivelse 14
14 Lisenser og kreditering 15

VIKTIG Å VITE FØR BRUK

VardeDeck v0.10.0 ALPHA er **testprogramvare (ALPHA)**. Informasjonen på skjermen hentes fra gratis tjenester på internett og kan være forsinket, unøyaktig eller mangle. Radarsiden er **ikke** et navigasjons- eller sikkerhetsverktøy. VardeDeck har ingen tilknytning til Forsvaret eller andre myndigheter; det militære preget er kun design. Les hele ansvarsfraskrivelsen i seksjon 13.

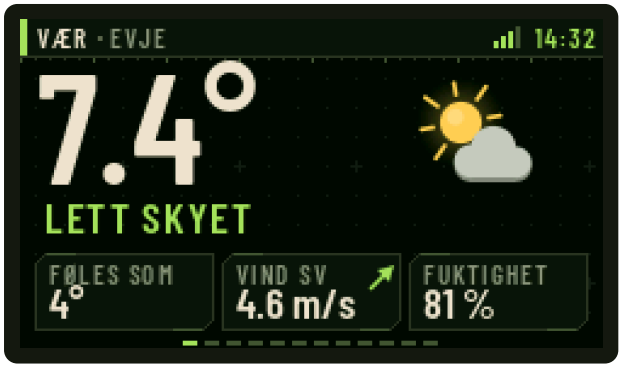
SEKSJON 01

OM VARDEDECK

VardeDeck er en liten skrivebordsskjerm bygget på et LILYGO T-Display ESP32-kort med 1,14" fargeskjerm. Den viser vær, klokke, solens gang, nettverkskvalitet, flytrafikk i nærområdet, nedtellinger og egne meldinger, og bytter mellom sidene med knappene eller automatisk.

Navnet kommer fra *varden*: de gamle varslingsbålene langs kysten som ble tent for å sende beskjed fra fjell til fjell. Skjermens taktiske uttrykk, med oliven og grønne farger, avskårne paneler og radar, er et rent designvalg.

Alt oppsett gjøres fra nettleseren på mobil eller PC. Enheten trenger ingen app eller konto, og innstillingene lagres på selve enheten.



VÆRSIDEN



RADARSIDEN

Dette trenger du

- En VardeDeck-enhet (LILYGO T-Display ESP32 med VardeDeck-programvare).
- En USB-C-kabel og en USB-lader på 5 V (en vanlig mobillader holder).
- Et Wi-Fi-nett på **2,4 GHz**. ESP32 støtter ikke 5 GHz-nett.
- En mobiltelefon, et nettbrett eller en PC med nettleser for oppsettet.

SEKSJON 02

SIKKERHET OG PLASSERING

- Bruk en godkjent USB-strømforsyning på 5 V. Ikke bruk skadde kabler.
- Kretskortet er ofte ubeskyttet. Unngå at metallgjenstander, væske eller fukt kommer i kontakt med det, og ta på kortet med tørre hender.
- Plasser enheten innendørs, på et stabilt underlag, unna direkte sollys, varmekilder og vann.
- Ikke dekk til enheten mens den er i drift. Kobler du fra strømmen hvis den blir unormalt varm, lukter brent eller oppfører seg uvanlig.
- Inneholder smådeler. Hold enheten utenfor rekkevidde av små barn.
- Ikke koble fra strømmen mens programvaren oppdateres.

SEKSJON 03

KNAPPER OG BETJENING

Enheten har to knapper. I denne bruksanvisningen kalles de **høyre knapp** (GPIO35) og **venstre knapp** (GPIO0, også merket BOOT på kortet). Knappen merket RST starter enheten på nytt.

HANDLING	HVA SKJER
Høyre, kort trykk	Neste side. Lukker Setup-AP-kortet eller «Finn enheten» hvis de vises.
Venstre, kort trykk	Forrige side. Lukker Setup-AP-kortet eller «Finn enheten» hvis de vises.
Høyre, hold inne	Etter ca. 0,5 sek vises en framdriftsstolpe. Når den er full (ca. 2,6 sek) starter Setup-AP og et kort med nettverksnavn, passord, IP-adresser og QR-kode vises. Slipper du før stolpen er full, skjer ingenting.
Høyre, hold inne mens Setup-AP-kortet vises	Stolpen blir rød. Når den er full, stoppes Setup-AP.
RST (reset)	Starter enheten på nytt. Innstillingene beholdes.

TIPS

Sidebytter vises med en glidende overgang. Etter overgangen tones innholdet inn og tallene «dekodes». Dette er bare animasjon; dataene er de samme.

SEKSJON 04

FØRSTEGANGSOPPSETT

Første gang VardeDeck slås på, eller hvis den ikke finner et kjent Wi-Fi-nett, åpner den et eget oppsettsnett. Skjermen viser da kortet «WI-FI-OPPSETT» med nettverksnavn og QR-kode.



KOBLER TIL



OPPSETTSNETTET ER ÅPENT

01 Koble enheten til strøm med USB-C. Etter oppstartsanimasjonen vises «KOBLER TIL WI-FI».

02 Hvis enheten ikke har et lagret nett, vises kortet **WI-FI-OPPSETT**. Nettet heter `VardeDeck-Setup-XXXX`, der XXXX er enhetens ID.

03 Skann QR-koden på skjermen med mobilkameraet, eller velg nettet manuelt i Wi-Fi-innstillingene. Ved førstegangsoppsett er nettet **åpent uten passord**.

04 Oppsettssiden åpnes vanligvis automatisk. Hvis ikke: åpne `http://192.168.4.1` i nettleseren.

05 Velg **Configure WiFi**, velg ditt hjemmenett og skriv inn passordet. Feltet «Værsted» kan stå tomt (automatisk plassering) eller fylles ut med et stedsnavn, for eksempel «Evje».

06 Trykk **Save**. Skjermen viser «OPPSETT LAGRET» og enheten starter på nytt etter 10 sekunder.

07 Enheten kobler seg til hjemmenettet, henter tid og værdata, og viser første side.

GODT Å VITE

- Oppsettsnettet er åpent i inntil 10 minutter. Starter du enheten på nytt, kan du prøve igjen.
- Etter at oppsettet er fullført, er Setup-nettet alltid passordbeskyttet (se seksjon 05).
- Feiler oppstarten tre ganger på rad, går enheten i gjenopprettingsmodus og åpner oppsettsnettet automatisk.

SEKSJON 05

SETUP-AP (SERVICENETT)

Setup-AP er et lite Wi-Fi-nett som VardeDeck selv sender ut. Det brukes når du vil nå web-oppsettet uten å være på samme nett som enheten, for eksempel når enheten har mistet forbindelsen eller står et nytt sted.

Slik starter du Setup-AP

01 Hold **høyre knapp** inne. Etter et halvt sekund vises «HOLD FOR Å STARTE / SETUP-AP» med en stolpe.

02 Hold til stolpen er full (ca. 2,6 sekunder). Setup-AP starter og kortet glir opp på skjermen.

03 Skann QR-koden med mobilkameraet. Mobilen tilbyr å koble seg til nettet med riktig passord.

04 Åpne `http://192.168.4.1` og logg inn (se seksjon 07).



HOLD FOR Å STARTE



SETUP-AP-KORTET

FELT PÅ KORTET	BETYDNING
Nettverk (SSID)	Navnet på Setup-nettet, `VardeDeck-Setup-XXXX`.
Passord	Passordet til Setup-nettet. Standard er `sjokolade42!`. Står det «ÅPENT NETT», er enheten i førstegangsoppsett.
Adresse	Adressen du åpner i nettleseren når du er koblet til Setup-nettet. «KLIENTER» viser hvor mange som er tilkoblet.
LAN-IP	Enhetens adresse på hjemmenettet, hvis den er tilkoblet. Kan brukes fra andre enheter på samme nett.

FELT PÅ KORTET	BETYDNING
Statuslinjen	Viser hvor lenge Setup-AP er igjen. En amber stolpe under statuslinjen krymper mot null.

Lukke kortet og stoppe Setup-AP

- Et **kort trykk** på en av knappene lukker kortet. Setup-AP fortsetter, og et blinkende «AP»-merke vises i statuslinjen.
- Et nytt langt trykk viser kortet igjen og forlenger tiden til 10 minutter.
- **Hold høyre knapp mens kortet vises** for å stoppe Setup-AP. Stolpen er da rød og merket «STOPP AP».
- Setup-AP slås av automatisk etter 10 minutter.

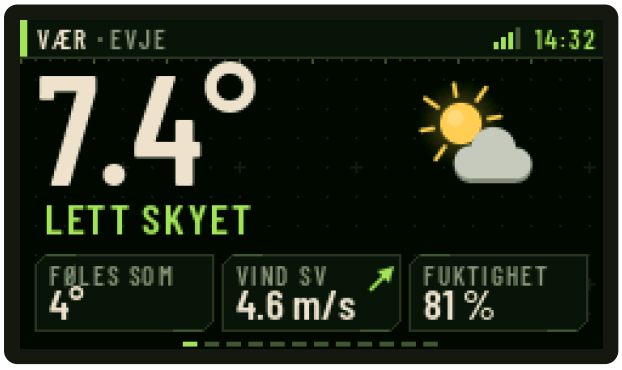
> **SETUP-AP STARTER OGSÅ AUTOMATISK**
> - når enheten har vært uten Wi-Fi-forbindelse i mer enn 2 minutter, og
> - etter en programvareoppdatering som du har startet selv fra web-oppsettet.

SEKSJON 06

SKJERMSIDENE

Øverst på hver side er en statuslinje. Den viser sidens navn og en undertittel (for eksempel sted eller ukenummer), Wi-Fi-signal (en rød strek betyr frakoblet), et blinkende «AP»-merke når Setup-AP er aktivt, og klokken. Nederst viser små streker hvor du er i siderekkefølgen; den lyse streken er siden du ser på.

Vær og klokke



VÆR

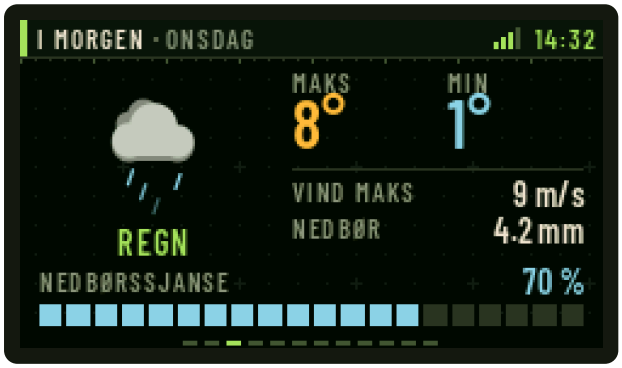


KLOKKE

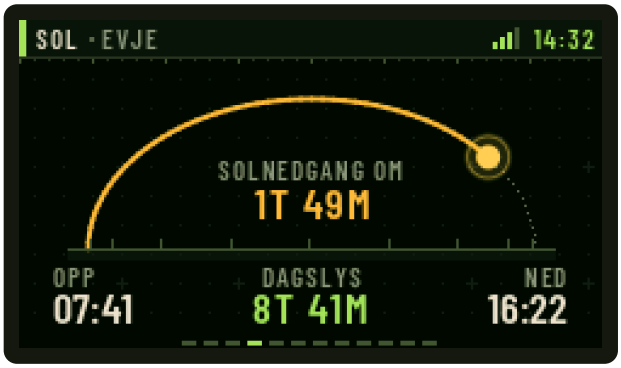
SIDE	INNHOLD
Vær	Temperatur, værtype, «føles som», vindstyrke i m/s og luftfuktighet. Pilen viser hvor vinden blåser *mot*, mens bokstavene (f.eks. SV) viser hvor den kommer *fra*. Ikonet er animert, og om natten vises månen.
Klokke	24-timers klokke, ukenummer, dato og en sekundskala som glir forbi. «DTG» er militær dato-tid-gruppe: dag, time og minutt, tidssone (A = norsk vintertid, B = sommertid), måned og år.
I morgen	Høyeste og laveste temperatur, værtype, sterkeste vind, nedbørsmengde og sannsynlighet for nedbør.

SIDE	INNHOLD
Sol opp / ned	Soloppgang, solnedgang, hvor lang dagen er og tid til neste solnedgang eller soloppgang. Buen viser hvor sola står akkurat nå.

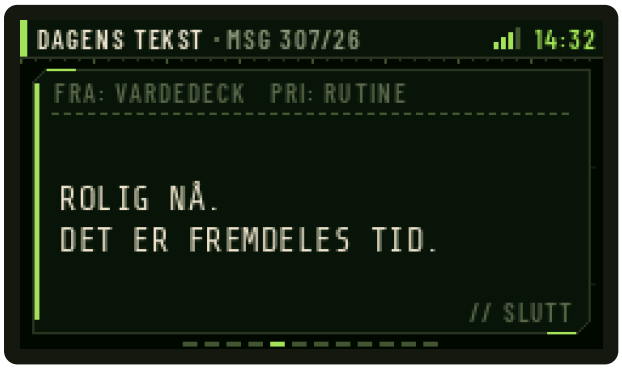
Hverdag og moro



I MORGEN



SOL OPP / NED



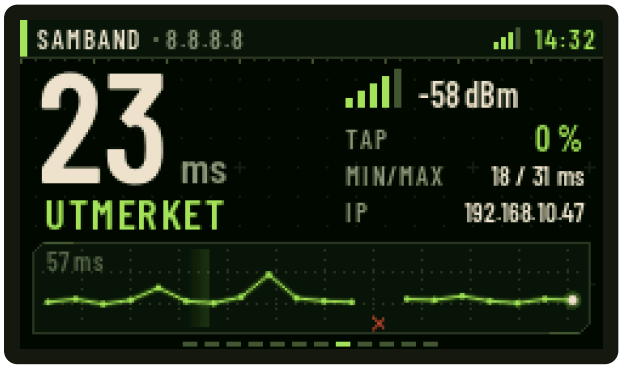
DAGENS TEKST



HELG

SIDE	INNHOLD
Dagens tekst	En ny tekst hver dag, skrevet ut som en fjernskrivermelding. «MSG 307/26» betyr dag 307 i 2026. Velg type tekst (Blandet, Hyggelig, Humor) i web-oppsettet.
Helg	Nedtelling til fredag kl. 16:00 og hvor mye av arbeidsuka som er gått. I helgen vises «DET ER HELG!» og hvor lenge det er igjen av helgen.
Random	Tilfeldige animerte scener, blant annet varde, helikopter og jagerfly. Scenen byttes med jevne mellomrom.
Jul / nyttår	Nedtelling til julaften kl. 17:00 og til nyttår, og hilsener 24.–26. desember og 1. januar. Vises som standard bare fra 1. november til og med 1. januar.
Egendefinert	Din egen side med tittel, en stor statusverdi og en tekst. Du kan bruke `{time}`, `{date}`, `{temp}`, `{ip}` og `{rssi}` i feltene.
VardeDeck	Logoen med enhetens navn og programvareversjon.

Nettverk og radar



NETTVERK (SAMBAND)



RADAR

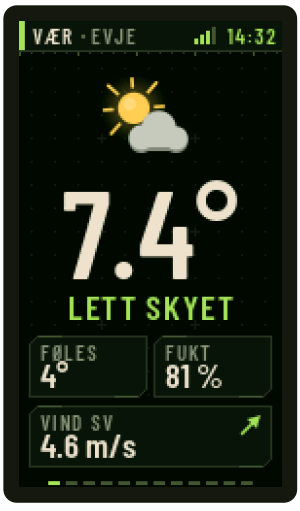
SIDE	INNHOLD
Nettverk	Viser «SAMBAND»: gjennomsnittlig svartid (ping) i millisekunder, en kvalitetsvurdering, Wi-Fi-signal i dBm, pakketap, laveste/høyeste svartid og enhetens IP-adresse. Grafen viser de siste målingene; røde kryss er pakker som ikke fikk svar. Pingmålet (standard 8.8.8.8) velges i web-oppsettet.
Radar	Fly innenfor valgt radius (standard 30 km). Sveipet går rundt, og fly lyser opp når det passerer. Trekanten peker i fartsretningen. Fly som er registrert som militære, vises som amber ruter merket «MIL» (kan slås av). Panelet til høyre viser ett fly om gangen: kallesignal, avstand, høyde i fot, fart i knop og kurs. Mellom oppdateringene beregnes posisjonen ut fra fart og kurs, så den er et anslag.

RADARSIDEN ER IKKE ET SIKKERHETSVERKTØY

Flydataene kommer fra frivillige mottakernettverk (adsb.lol, med airplanes.live som reserve). Ikke alle fly sender posisjon, dekningen varierer, og dataene kan være forsinket eller feil. Militærmarkeringen bygger på offentlige data og kan være feil. Bruk aldri radarsiden til navigasjon, flysikkerhet eller i nødsituasjoner.

Stående skjerm

Alle sidene finnes også i stående format (135×240). Velg «Vertikal» under Skjerm i web-oppsettet.



VÆR



KLOKKE



RADAR



SETUP-AP

SEKSJON 07

WEB-OPPSETTET

Alle innstillinger gjøres fra en nettside på selve enheten. Du kan åpne den på tre måter:

- På hjemmenettet: `http://vardedeck-xxxx.local` (der xxxx er enhetens ID eller navn, med små bokstaver).
- På hjemmenettet med IP-adresse: adressen står på Nettverk-siden og som «LAN-IP» på Setup-AP-kortet.
- Via Setup-AP: `http://192.168.4.1` (se seksjon 05).

INNLOGGING	
Brukernavn	`admin`
Passord	`sjokolade42!`

OM PASSORDET

Passordet er fast i programvaren og likt for alle enheter med denne versjonen. Nettsiden bruker ukryptert HTTP. Bruk derfor enheten bare på nett du stoler på, og gjør den aldri tilgjengelig fra internett (ingen portvideresending i ruteren).

Innstillinger

KORT	HVA DU KAN STILLE INN
Enhet	Enhetsnavn (gir også navn til Setup-nettet og .local-adressen), språk (norsk/engelsk) og QR-kode til enhetens adresse.
Nettverk	Pingmål, hvor ofte pingtesten kjøres og antall pingpakker per test.
Vær	Automatisk plassering (omtrentlig, basert på internettforbindelsen) eller fast sted, og hvor ofte værdata hentes (standard hvert 15. minutt).
Radar	Område (lokalt, Kristiansand eller Sør-Norge (eksperimentell)), radius, hvor ofte flydata hentes og om militære fly skal markeres.
Skjerm	Liggende eller stående format, rotasjon 180°, lysstyrke dag og natt, og automatisk nattmodus med start- og sluttid (standard 22:30–06:30, natt 15 %).
Sider	Slå sider av og på, endre rekkefølgen med pilene, velg startside og automatisk sidebytte. Ved automatisk sidebytte vises Radar i 60 sekunder og VardeDeck-logoen i 2 sekunder.
Innhold	Type dagens tekst, animasjonsnivå (Rolig, Normal, Full galskap) og om jule-/nyttårssiden bare skal vises i sesongen.
Egendefinert side	Tittel, statusverdi og tekst, og om klokken skal vises.
System / diagnostikk	Status for Wi-Fi, minne, oppetid, siste værdata og flydata, og knappen **Finn enheten**, som får skjermen til å blinke «HER ER JEG!» i 8 sekunder.
Konfigurasjon	Eksport og import av innstillingene som en .json-fil.

KORT	HVA DU KAN STILLE INN
Oppdatering	Automatisk sjekk og installasjon av ny programvare, manuell sjekk og opplasting av programfil (.bin).
Knapper nederst	«Hent værdata nå», «Bytt Wi-Fi» (åpner oppsettsnettet) og «Start enheten på nytt».
Tilbakestilling	«Nullstill innstillinger» og «Full fabrikkreset» (se seksjon 09).

Trykk **Lagre innstillinger** nederst i skjemaet. Endringene lagres på enheten og beholdes når strømmen kobles fra.

ANIMASJONSNIVÅ

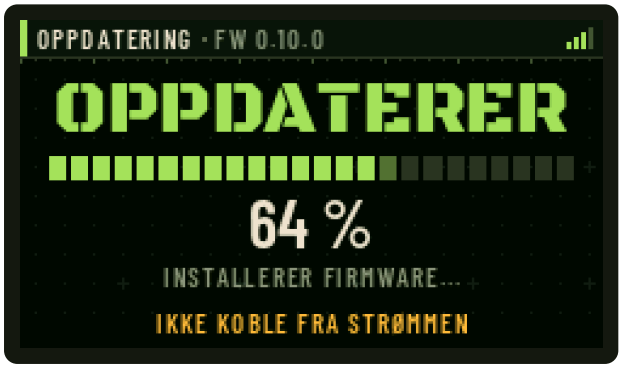
«Rolig» gir roligere animasjoner og færre bilder per sekund, «Normal» er standard, og «Full galskap» gir raskest tempo. Velg «Rolig» hvis du synes animasjonene er for mye, eller hvis skjermen oppleves treg.

SEKSJON 08

PROGRAMVAREOPPDATERING

VardeDeck kan oppdatere seg selv over Wi-Fi (OTA). Ny programvare publiseres på GitHub.

- **Automatisk sjekk:** Når valget er på, sjekker enheten én gang i døgnet om det finnes en ny versjon.
- **Automatisk installasjon:** Når også dette valget er på, installeres nye versjoner uten at du trenger å gjøre noe.
- **Manuelt:** Trykk «Sjekk etter oppdatering nå» og deretter «Installer oppdatering».
- **Fra fil:** Under «Installer firmwarefil manuelt (.bin)» kan du laste opp en programfil fra PC eller mobil.



OPPDATERING PÅGÅR

Under oppdateringen viser skjermen «OPPDATERER» og hvor langt den har kommet. Enheten starter deretter på nytt av seg selv. Etter en oppdatering du har startet selv, åpnes Setup-AP automatisk slik at du kan sjekke at alt virker.

IKKE KOBLE FRA STRØMMEN

Strømbrudd under en oppdatering kan gjøre at enheten ikke starter. Den må da programmeres på nytt via USB fra en PC med Arduino IDE.

SEKSJON 09

SIKKERHETSKOPI OG TILBAKESTILLING

FUNKSJON	HVA SKJER
Eksporter konfigurasjon	Laster ned alle VardeDeck-innstillinger som en .json-fil. Wi-Fi-nett og -passord tas ikke med. Bruk den som sikkerhetskopi eller til å sette opp flere enheter likt.
Importer konfigurasjon	Laster inn en tidligere eksportert .json-fil. Enheten starter på nytt.
Nullstill innstillinger	Setter alle VardeDeck-innstillinger tilbake til standard, men **beholder Wi-Fi**.
Bytt Wi-Fi	Starter oppsettsnettet slik at du kan velge et annet Wi-Fi-nett (som i seksjon 04).
Full fabrikkreset	Sletter **både Wi-Fi og alle innstillinger**. Enheten starter som ny, og du må gjøre førstegangsoppsettet på nytt.

SEKSJON 10

FEILSØKING

PROBLEM	LØSNING
Skjermen er svart	Sjekk kabel og lader. Trykk RST. Sjekk om nattmodus med lav lysstyrke er aktiv.
Finner ikke VardeDeck-Setup-nettet	Hold høyre knapp til stolpen er full. Gå nær enheten. Sjekk at mobilen ikke bare viser 5 GHz-nett.
Enheten kobler seg ikke til hjemmenettet	Nettet må være 2,4 GHz. Sjekk passordet, og bruk «Bytt Wi-Fi» for å legge det inn på nytt.
.local-adressen virker ikke	Noen telefoner (spesielt Android) støtter ikke .local. Bruk IP-adressen fra Nettverk-siden eller Setup-AP-kortet.
«HENTER VÆRDATA» vises lenge	Enheten prøver på nytt hvert 45. sekund. Sjekk internettforbindelsen og stedsnavnet i web-oppsettet, eller trykk «Hent værdata nå».
«VENTER PÅ TIDSSIGNAL»	Enheten venter på klokkeslett fra internett. Det går vanligvis på noen sekunder etter at Wi-Fi er tilkoblet.
Radar viser «INGEN DATA»	Flytjenestene kan være utilgjengelige en stund. Prøv senere eller velg en mindre radius.
Radar viser «INGEN KONTAKT»	Det er ingen fly med posisjonsdata innenfor radiusen akkurat nå.
«FRAKOBLET» på Nettverk-siden	Enheten har mistet Wi-Fi. Etter 2 minutter startes Setup-AP automatisk.
Enheten starter om og om igjen	Etter tre mislykkede oppstarter åpnes oppsettsnettet automatisk (gjenopprettingsmodus). Hjelper ikke det, må programvaren lastes inn på nytt via USB.
Hvilken enhet er hvilken?	Bruk «Finn enheten» i web-oppsettet. Skjermen blinker «HER ER JEG!» i 8 sekunder.

PROBLEM	LØSNING
Animasjonene er for mye	Velg Animasjonsnivå «Rolig» under Innhold i web-oppsettet.

SEKSJON 11

PERSONVERN OG NETTVERKSTJENESTER

VardeDeck har ingen konto og sender ingen data til utvikleren. For å vise informasjon kontakter enheten disse tjenestene:

TJENESTE	BRUKES TIL	DETTE SENDES
ip-api.com	Automatisk plassering	Enhetens offentlige IP-adresse (som ved alle internettforespørsler).
Open-Meteo	Vær, soltider og stedsøk	Koordinater eller stedsnavnet du har skrevet inn.
adsb.lol / airplanes.live	Flydata til radarsiden	Koordinatene for radarområdet og radius.
NTP-tjenere	Riktig klokkeslett	En vanlig tidsforespørsel.
GitHub	Sjekk og nedlasting av oppdateringer	En vanlig nedlastingsforespørsel.
Pingmål	Måling av nettverkskvalitet	Små ping-pakker til adressen du har valgt (standard 8.8.8.8).

Innstillingene lagres bare i enhetens minne. Wi-Fi-passordet lagres på enheten og tas ikke med i eksportert konfigurasjon.

SEKSJON 12

TEKNISKE DATA

EGENSKAP	VERDI
Maskinvare	LILYGO / TENSTAR T-Display, ESP32-D0WDQ6, 240 MHz dobbeltkjerne
Skjerm	1,14" IPS, ST7789V, 240 × 135 piksler, liggende eller stående
Trådløst	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Strøm	5 V via USB-C
Knapper	To programmerbare knapper (GPIO35 og GPIO0) og reset
Programvare	VardeDeck v0.10.0 ALPHA, Arduino-ESP32 3.3.x
Flash / partisjon	16 MB, «Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA)»
Programstørrelse	ca. 1,58 MB (80 % av app-partisjonen)
Oppdatering	Over Wi-Fi (GitHub eller filopplasting) eller USB
Skjermoppdatering	ca. 14–33 bilder per sekund, avhengig av animasjonsnivå

SEKSJON 13

ANSVARSFRASKRIVELSE

13.1 TESTPROGRAMVARE

VardeDeck-programvaren v0.10.0 ALPHA er en tidlig testversjon (ALPHA). Den kan inneholde feil, kan endres eller trekkes tilbake uten varsel, og har ikke gjennomgått formell testing, typegodkjenning eller sertifisering.

13.2 LEVERES SOM DEN ER

Programvaren, maskinvareoppsettet og denne bruksanvisningen leveres «som de er», uten garantier av noe slag, verken uttrykkelige eller underforståtte. Det gis blant annet ingen garanti for at programvaren er feilfri, alltid tilgjengelig eller egnet for et bestemt formål.

13.3 INFORMASJONEN ER BARE VEILEDENDE

Vær, soltider, nettverksmålinger, flydata og annen informasjon hentes fra tredjepartstjenester og kan være forsinket, unøyaktig, ufullstendig eller utilgjengelig. Informasjonen må ikke brukes som grunnlag for beslutninger som angår liv, helse, sikkerhet, eiendom eller økonomi.

13.4 IKKE FOR NAVIGASJON ELLER NØDSITUASJONER

Radarsiden viser bare data fra frivillige mottakernettverk. Den er ikke et navigasjons-, overvåkings- eller flysikkerhetsverktøy. Ikke alle luftfartøy sender posisjon, og markering av militære fly kan være feil. Ved nødsituasjoner skal offisielle kanaler alltid brukes.

13.5 INGEN TILKNYTNING TIL MYNDIGHETER

VardeDeck har ingen tilknytning til, og er ikke godkjent av, Forsvaret, NATO, Avinor, Meteorologisk institutt eller andre offentlige etater. Det militære preget er utelukkende et visuelt designvalg. Navn på tjenester og produkter i dette dokumentet tilhører sine respektive eiere.

13.6 NETTVERKSSIKKERHET

Web-oppsettet bruker et fast standardpassord som er likt for alle enheter med denne programvaren, og trafikken er ukryptert (HTTP). Under førstegangsoppsett er oppsettsnettet åpent. Brukeren er selv ansvarlig for å bruke enheten bare på nett hun eller han stoler på, og for ikke å gjøre den tilgjengelig fra internett.

13.7 ELEKTRISK SIKKERHET OG BRUK

Enheten er en hobbyelektronikk-konstruksjon, ofte med ubeskyttet kretskort. Brukeren er selv ansvarlig for egnet strømforsyning, kabinett, plassering og tilsyn, og for å følge sikkerhetsrådene i seksjon 02.

13.8 PROGRAMVAREOPPDATERINGER

Installasjon av programvare, enten over Wi-Fi eller USB, skjer på eget ansvar. En avbrutt eller mislykket oppdatering kan gjøre at enheten må programmeres på nytt via USB. Automatisk tilbakerulling er avhengig av enhetens oppstartslaster og er ikke garantert.

13.9 TREDJEPARTSTJENESTER

Tjenestene VardeDeck bruker (se seksjon 11) drives av andre, og deres tilgjengelighet og vilkår kan endres når som helst. Brukeren er selv ansvarlig for at bruken er i tråd med vilkårene til hver tjeneste. Gratisversjonen av ip-api.com er for eksempel kun for ikke-kommersiell bruk, og værdata fra Open-Meteo er lisensiert under CC BY 4.0.

13.10 ANSVARSBEGRENSNING

I den grad gjeldende lov tillater det, er utvikleren av VardeDeck ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade, inkludert skade på utstyr, tap av data, driftsavbrudd eller følgeskader, som skyldes bruk av, eller manglende mulighet til å bruke, enheten, programvaren eller denne bruksanvisningen.

13.11 DINE LOVFESTEDE RETTIGHETER

Denne ansvarsfraskrivelsen begrenser ikke rettigheter du har etter ufravikelig lov, for eksempel etter forbrukerkjøpsloven dersom du har kjøpt enheten som et ferdig produkt av en næringsdrivende.

13.12 GYLDIGHET

Bruksanvisningen gjelder for VardeDeck programvare v0.10.0 ALPHA. Ved å ta enheten i bruk bekrefter du at du har lest og forstått denne ansvarsfraskrivelsen.

SEKSJON 14

LISENSER OG KREDITERING

VardeDeck bygger på åpen kildekode og åpne data. Takk til alle som har laget dem.

KOMPONENT	LISENS / MERKNAD
Barlow, Barlow Condensed	SIL Open Font License 1.1. Copyright 2017 The Barlow Project Authors.
Black Ops One	SIL Open Font License 1.1. Copyright 2022 The Black-Ops Project Authors.
Share Tech Mono	SIL Open Font License 1.1. Copyright 2012 Carrois Type Design (reservert fontnavn «Share»).
Arduino-ESP32	Espressif Systems, LGPL 2.1.
TFT_eSPI	Bodmer, FreeBSD-lisens med tillegg (se biblioteket).
WiFiManager	tzapu, MIT-lisens.
ArduinoJson	Benoît Blanchon, MIT-lisens.
Værdata	Open-Meteo.com, CC BY 4.0.
Flydata	adsb.lol og airplanes.live, etter tjenestenes vilkår.
Plassering	ip-api.com, gratisversjon for ikke-kommersiell bruk.

Fullstendig fontlisens følger med kildekoden i filen `FONT_LICENSES.txt`.

VARDEN VÅKER.